5.4.1 成语接龙

成语接龙是中华民族传统的文字游戏，它拥有悠久的历史和广泛的社会基础，是我国文字、文明的一个缩影，是老少皆宜的民间娱乐活动。成语接龙游戏的规则如下。

（1） 成语必须由四个字组成。

（2） 除了第 1 个成语外，其余成语的第一个字，都是上一个成语的最后一个字，例如，“叶公好龙”“龙马精神”“神采飞扬”“扬眉吐气”“气壮山河”。

（3） 每轮成语不得有重复的。

现有一组成语，分别是“万事如意”“发愤图强”“笑容满面”“意气风发”“强颜欢笑”，本案例要求编写程序，从“万事如意”这个成语开始，完成其余成语的自动接龙。

1. 案例目标

通过完成本案例，读者应掌握以下知识或技能：

- 熟练地创建列表并访问列表元素
- 熟练地添加、删除列表元素

2. 案例分析

根据前面的描述可知，本案例需要对 5 个成语完成接龙，我们可以按照从简到难的思路先来完成两个成语的接龙，再完成 5 个成语的接龙。

（1）两个成语的接龙

两个成语的接龙相对比较简单，我们只需要按照成语接龙的规则，首先获取首个成语“万事如意”的末尾文字“意”，然后获取另一个成语的开头文字，最后判断另一个成语的开头文字是否为“意”。如果另一个成语的开头文字是“意”，那么可以将另一个成语接到首个成语的后面，如此便完成了两个成语的接龙。

（2）5 个成语的接龙

5 个成语的接龙过程比较复杂，具体如下。

①从“发愤图强”“笑容满面”“意气风发”“强颜欢笑”中找开头文字是“意”的成语“意气风发”，找到后把该成语接到首个成语“万事如意”的后面，记录成语“意气风发”的末尾文字“发”。

②从“发愤图强”“笑容满面”“强颜欢笑”中找开头文字是“发”的成语“发愤图强”，找到后把该成语接到前一个成语“意气风发”的后面，记录成语“发愤图强”的末尾文字“强”。

③从“笑容满面”“强颜欢笑”中找开头文字是“强”的成语“强颜欢笑”， 找到后把该成语接到前一个成语“发愤图强”的后面，记录成语“强颜欢笑”的末尾文字“笑”。

④找到开头文字是“笑”的成语“笑容满面”，把该成语接到前一个成语“强颜欢笑”的后面，记录成语“强颜欢笑”的末尾文字“面”。

以上过程可以使用 for 循环嵌套实现，外层循环用于控制查找成语的次数，具体次数取决于待连接成语的总数量；内层循环用于控制每次查找时比对的成语数量，具体数量取决于剩余成语的数量。

为了让程序找到符合的成语后不再继续比对其他成语，提高效率，可以在内层循环中使

用 break 结束内层循环。

由于每次找到符合的成语后，需要把这个成语移除，避免下次继续查找一遍这个成语，所以我们可以使用列表存储待连接的所有成语，当找到符合的成语后便通过列表的 remove() 方法删除该成语。

3. 代码实现

```
first_idiom = '万事如意'       # 首个成语
end_str = first_idiom[-1]    # 获取首个成语的末尾文字
new_li = [first_idiom]       # 保存拼接后的成语，第一个元
li = ['发愤图强', '笑容满面', '意气风发', '强颜欢笑']  # 保存待接龙的成语
for index in range(len(li)):
    for i in li:
        if end_str == i[0]:  # 判断前面成语的末尾文字与后续成语的开头文字是否相同
                             # 将成语添加到 new_li 列表中
            li.remove(i)     # 删除已经完成接龙的成语
                             # 重新记录末尾文字
            break
print(new_li)
```

4. 代码测试

运行代码，结果如下所示：

```
['万事如意', '意气风发', '发愤图强', '强颜欢笑', '笑容满面']
```